

# 信息几何讲义

Shun-ichi Amari et al.



## Contents

|                              |           |
|------------------------------|-----------|
| 引言：文献概述                      | 5         |
| 引言：文献概述                      | 5         |
| 1. 总述                        | 5         |
| 2. 文献摘要总结                    | 5         |
| 3. 补充参考资料                    | 11        |
| 4. 学习路径与前置基础知识               | 11        |
| 5. 最终目标                      | 11        |
| <b>Part 1. 散度函数与对偶平坦黎曼结构</b> | <b>13</b> |
| <b>Part I: 散度函数与对偶平坦黎曼结构</b> | <b>14</b> |
| 6. Part I 概述                 | 14        |
| 7. 核心概念                      | 14        |
| Chapter 1. 信息几何基础：散度与对偶平坦结构  | 15        |
| 1. 背景与动机                     | 15        |
| 2. 核心定义                      | 15        |
| 3. Fisher 信息与不变性             | 16        |
| 4. 对偶平坦结构                    | 16        |
| 5. 与贝叶斯分析的关联                 | 16        |
| 6. 关键概念一览                    | 17        |
| Appendix A. 问答与讨论            | 19        |
| 1. Part I 核心概念与贝叶斯关联         | 19        |



## 引言：文献概述

本学习资料旨在系统研究信息几何 (Information Geometry) 领域。信息几何是利用微分几何方法研究概率分布空间的几何结构的学科，为统计学、机器学习、热力学和量子力学等领域提供了统一的数学框架。

### 1. 总述

信息几何的核心思想是将概率分布族视为一个黎曼流形，利用几何方法来研究统计推断问题。这种观点起源于 Fisher 信息的研究，后来由 Rao、Cox、Amari 等学者发展为系统的几何理论。

本学习资料涵盖 24 篇文献，包括：

- 核心教材：Amari 的经典著作、Ay 等人的数学基础
- 非参数信息几何：Pistone 开创性工作
- Orlicz 空间理论：处理非参数情况的重要工具
- 应用方向：进化博弈、热力学、量子信息等

### 2. 文献摘要总结

本节按主题分类概述所有文献。

#### 2.1. 一、核心教材.

##### 2.1.1. *Information Geometry and Its Applications* — Shun-ichi Amari.

- (1) 作者: Shun-ichi Amari
- (2) 链接: <https://link.springer.com/book/978-4-431-55978-8>
- (3) 年份: 2016
- (4) 篇幅: 376 页
- (5) 核心贡献:
  - 建立信息几何的完整理论框架
  - 提出  $\alpha$ -联络族理论
  - 发展自然梯度下降在神经网络中的应用
  - 系统阐述指数族与混合族的几何结构
- (6) 摘要: 这是信息几何领域的奠基之作，由该领域创始人编写。内容涵盖概率分布空间的几何结构、Fisher 信息与 Cramér-Rao 下界、对偶平坦结构、统计学习中的几何方法等。
- (7) 关键词: Information Geometry; Fisher Information;  $\alpha$ -Connections; Exponential Family; Natural Gradient

##### 2.1.2. *Information Geometry* — Nihat Ay et al.

- (1) 作者: Nihat Ay, Jürgen Jost, Hông Vân Lê, Lorenz Schwachhofer
- (2) 链接: <https://link.springer.com/book/978-3-319-56478-4>
- (3) 年份: 2017
- (4) 篇幅: 300 页

(5) **核心贡献:**

- 提供信息几何的严格数学基础
- 研究非参数统计流形的几何结构
- 探讨函数空间几何在信息几何中的应用

(6) **摘要:** 侧重于信息几何的数学基础，是该领域重要的理论参考文献。(7) **关键词:** Information Geometry; Statistical Manifold; Differential Geometry; Non-parametric2.1.3. *Elements of Information Theory* — Cover & Thomas.(1) **作者:** Thomas M. Cover, Joy A. Thomas(2) **链接:** <https://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/047174882X>(3) **年份:** 2006 (第二版)(4) **篇幅:** 748 页(5) **核心贡献:**

- 建立信息论的完整理论体系
- 系统阐述熵、KL 散度、互信息等核心概念
- 为信息几何提供坚实的信息论基础

(6) **摘要:** 信息论经典教材 (GTM 134)，为理解信息几何中的 KL 散度等概念提供背景知识。(7) **关键词:** Information Theory; Entropy; KL Divergence; Mutual Information

## 2.2. 二、非参数信息几何.

2.2.1. *Nonparametric Information Geometry* — Giovanni Pistone.(1) **作者:** Giovanni Pistone(2) **链接:** <https://arxiv.org/abs/1306.0480>(3) **年份:** 2013(4) **篇幅:** 25 页(5) **核心贡献:**

- 开创非参数统计流形的微分几何结构研究
- 引入统计 bundle 概念
- 建立非参数情况下的几何理论框架

(6) **摘要:** 本文研究了给定测度空间上正密度集合的微分几何结构，奠定了非参数信息几何的基础。(7) **关键词:** Nonparametric Information Geometry; Statistical Bundle; Exponential Orlicz Space2.2.2. *A Lecture About the Use of Orlicz Spaces in Information Geometry* — Giovanni Pistone.(1) **作者:** Giovanni Pistone(2) **链接:** <https://arxiv.org/abs/2012.03376>(3) **年份:** 2020(4) **篇幅:** 18 页(5) **核心贡献:**

- 介绍 Orlicz 空间在信息几何中的应用
- 涵盖指数 Orlicz 空间和 Gaussian Orlicz-Sobolev 空间
- 是 2020 年 Les Houches 暑期学校讲义

(6) **摘要:** 本教程介绍了 Orlicz 空间在非参数信息几何中的应用，包括统计 bundle、指数 Orlicz 空间等概念。

(7) **关键词:** Orlicz Spaces; Information Geometry; Nonparametric

**2.2.3. *Connections on Non-Parametric Statistical Manifolds by Orlicz Space Geometry* — Gibilisco & Pistone.**

(1) **作者:** Paolo Gibilisco, Giovanni Pistone

(2) **链接:** <https://doi.org/10.1142/S021902519800017X>

(3) **年份:** 1998

(4) **篇幅:** 23 页

(5) **核心贡献:**

- 利用 Orlicz 空间几何研究非参数统计流形上的联络
- 建立非参数信息几何的早期理论框架

(6) **摘要:** 早期经典工作, 研究非参数统计流形上的联络结构。

(7) **关键词:** Nonparametric Statistical Manifold; Orlicz Space; Connections

**2.3. 三、Orlicz 空间理论.**

**2.3.1. *Quantum Orlicz Spaces in Information Geometry* — R.F. Streater.**

(1) **作者:** R.F. Streater

(2) **链接:** <https://arxiv.org/abs/math-ph/0407046>

(3) **年份:** 2004

(4) **篇幅:** 14 页

(5) **核心贡献:**

- 建立量子 Orlicz 空间理论
- 将 Orlicz 空间概念推广到量子情况

(6) **摘要:** 研究自伴算子与量子 Orlicz 空间在量子信息几何中的应用。

(7) **关键词:** Quantum Information Geometry; Orlicz Space; Selfadjoint Operator

**2.3.2. *On Musielak-Orlicz Function Spaces and Applications to Information Geometry* — Rui Facundo Vigelis (PhD).**

(1) **作者:** Rui Facundo Vigelis

(2) **链接:** [https://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/67158/1/2011\\_tese\\_rfvigelis.pdf](https://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/67158/1/2011_tese_rfvigelis.pdf)

(3) **年份:** 2013

(4) **篇幅:** 150 页

(5) **核心贡献:**

- 系统研究 Musielak-Orlicz 函数空间
- 建立其在信息几何中的理论应用

(6) **摘要:** 博士学位论文, 全面研究 Musielak-Orlicz 函数空间及其在信息几何中的应用。

(7) **关键词:** Musielak-Orlicz Space; Information Geometry; Function Spaces

**2.3.3. *New Results on Mixture and Exponential Models by Orlicz Spaces* — Santacroce, Siri, Trivellato.**

(1) **作者:** Marina Santacroce, Paola Siri, Barbara Trivellato

(2) **链接:** <https://arxiv.org/abs/1603.05465>

(3) **年份:** 2016

(4) **篇幅:** 17 页

(5) **核心贡献:**

- 利用 Orlicz 空间方法研究混合模型和指数模型
- 给出新的几何结构分析

(6) **摘要:** 研究混合模型和指数模型的 Orlicz 空间方法。

(7) **关键词:** Mixture Models; Exponential Models; Orlicz Spaces

#### 2.3.4. *On Köthe Duals of Orlicz-Lorentz Spaces* —Kamińska & Tag.

(1) **作者:** Anna Kamińska, Hyung-Joon Tag

(2) **链接:** <https://arxiv.org/abs/2404.07368>

(3) **年份:** 2024

(4) **篇幅:** 28 页

(5) **核心贡献:**

- 研究 Orlicz-Lorentz 空间的 Kothe 对偶
- 给出可分性的特征刻画

(6) **摘要:** 最新研究 Orlicz-Lorentz 空间的 Kothe 对偶性质。

(7) **关键词:** Orlicz-Lorentz Space; Kothe Dual; Separability

#### 2.3.5. *When and Where the Orlicz and Luxemburg (quasi-) Norms are Equivalent?* —del Campo et al.

(1) **作者:** Ricardo del Campo, Antonio Fernández, et al.

(2) **链接:** <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022247X20304649>

(3) **年份:** 2020

(4) **篇幅:** 18 页

(5) **核心贡献:**

- 讨论 Orlicz 范数与 Luxemburg 范数的等价性条件
- 给出等价性成立的充分必要条件

(6) **摘要:** 研究 Orlicz 和 Luxemburg 拟范数何时等价。

(7) **关键词:** Orlicz Norm; Luxemburg Norm; Equivalence

#### 2.3.6. *Applications of Orlicz Spaces* —M.M. Rao & Z.D. Ren.

(1) **作者:** M.M. Rao, Z.D. Ren

(2) **链接:** <https://link.springer.com/book/978-0-8247-1329-2>

(3) **年份:** 2002

(4) **篇幅:** 400 页

(5) **核心贡献:**

- 提供 Orlicz 空间的综合参考文献
- 系统阐述 Orlicz 空间理论

(6) **摘要:** Orlicz 空间的标准参考文献。

(7) **关键词:** Orlicz Space; Banach Space; Function Space

#### 2.3.7. *Topological Duals of Locally Convex Function Spaces* —Pennanen & Perkkiö.

(1) **作者:** Teemu Pennanen, Ari-Pekka Perkkiö

(2) **链接:** <https://arxiv.org/abs/2008.08934>

(3) **年份:** 2020

(4) **篇幅:** 22 页

(5) **核心贡献:**

- 研究局部凸函数空间的拓扑对偶
- 为信息几何提供泛函分析基础

(6) **摘要:** 研究局部凸函数空间的拓扑对偶性质。

(7) **关键词:** Topological Dual; Locally Convex Function Space; Orlicz Space



## 2.4. 四、统计流形与几何结构.

### 2.4.1. *Statistical Manifold as an Affine Space: A Functional Equation Approach* —Zhang & Hästö.

- (1) 作者: Jun Zhang, Peter Hästö
- (2) 链接: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0022247X05004139>
- (3) 年份: 2006
- (4) 篇幅: 6 页
- (5) 核心贡献:
  - 将统计流形视为仿射空间
  - 利用函数方程方法研究几何性质
- (6) 摘要: 利用函数方程方法研究统计流形作为仿射空间的几何结构。
- (7) 关键词: Statistical Manifold; Affine Space; Functional Equation

### 2.4.2. *A Brief Introduction to Finsler Geometry* —Matias Dahl.

- (1) 作者: Matias Dahl
- (2) 链接: <https://arxiv.org/abs/math/0607030>
- (3) 年份: 2006
- (4) 篇幅: 20 页
- (5) 核心贡献:
  - 提供 Finsler 几何的简介
  - 重点讨论 Legendre 变换与辛几何的联系
- (6) 摘要: Finsler 几何的入门教程。
- (7) 关键词: Finsler Geometry; Legendre Transform; Symplectic Geometry

## 2.5. 五、应用方向.

### 2.5.1. *Information Geometry and Evolutionary Game Theory* —Marc Harper.

- (1) 作者: Marc Harper
- (2) 链接: <https://arxiv.org/abs/0911.1383>
- (3) 年份: 2009
- (4) 篇幅: 12 页
- (5) 核心贡献:
  - 建立进化博弈论中 Shahshahani 几何与信息几何的关系
  - 为进化动力学提供几何框架
- (6) 摘要: 将信息几何方法应用于进化博弈论。
- (7) 关键词: Evolutionary Game Theory; Shahshahani Geometry; Information Geometry

### 2.5.2. *Measuring Thermodynamic Length* —Gavin E. Crooks.

- (1) 作者: Gavin E. Crooks
- (2) 链接: <https://arxiv.org/abs/0706.0559>
- (3) 年份: 2007
- (4) 篇幅: 15 页
- (5) 核心贡献:
  - 提出热力学长度的信息几何定义
  - 连接信息论与热力学
- (6) 摘要: 利用信息几何方法测量热力学长度。
- (7) 关键词: Thermodynamic Length; Information Geometry; Statistical Mechanics

### 2.5.3. *Possible Generalization of Boltzmann-Gibbs Statistics* —Constantino Tsallis.

- (1) 作者: Constantino Tsallis
- (2) 链接: <https://journals.aps.org/jstat/abstract/10.1088/1742-5468/2008/06/P06013>
- (3) 年份: 1988
- (4) 篇幅: 19 页
- (5) 核心贡献:
  - 提出 Tsallis 熵 (广义 Boltzmann-Gibbs 统计)
  - 开创非广延统计力学
- (6) 摘要: 广义 Boltzmann-Gibbs 统计的原始论文, 是非广延统计力学的基础。
- (7) 关键词: Tsallis Entropy; Generalized Statistics; Non-extensive

### 2.5.4. *Logit Standardization in Knowledge Distillation* —Sun et al.

- (1) 作者: Shangquan Sun, Wenqi Ren, et al.
- (2) 链接: <https://arxiv.org/abs/2403.01427>
- (3) 年份: 2024
- (4) 篇幅: 15 页
- (5) 核心贡献:
  - 将信息几何方法应用于知识蒸馏
  - 提出 Logit 标准化方法
- (6) 摘要: 研究信息几何在知识蒸馏中的应用。
- (7) 关键词: Knowledge Distillation; Logit Standardization; Information Geometry

### 2.5.5. *Maximum Likelihood Estimation for the $\lambda$ -exponential Family* —Nielsen & Barbaresco.

- (1) 作者: Frank Nielsen, Frédéric Barbaresco (Eds.)
- (2) 链接: <https://link.springer.com/book/978-3-031-47869-4>
- (3) 年份: 2025
- (4) 篇幅: 500+ 页
- (5) 核心贡献:
  - 探讨  $\lambda$ -指数族的最大似然估计
  - 研究几何结构在统计推断中的应用
- (6) 摘要: GSI 2025 会议论文集的一部分。
- (7) 关键词:  $\lambda$ -exponential Family; MLE; Geometric Science of Information

## 2.6. 六、高级主题.

### 2.6.1. *Towards a Category-theoretic Foundation of Classical and Quantum Information Geometry* —Ciaglia et al.

- (1) 作者: F.M. Ciaglia, F. Di Cosmo, L. González-Bravo
- (2) 链接: <https://arxiv.org/abs/2509.10262>
- (3) 年份: 2025
- (4) 篇幅: 42 页
- (5) 核心贡献:
  - 建立经典和量子信息几何的范畴论基础
  - 提供统一的数学框架
- (6) 摘要: 最新基础性工作, 利用范畴论为信息几何提供新的理论基础。
- (7) 关键词: Category Theory; Information Geometry; Quantum Geometry

### 2.6.2. *On Reproducing Kernel Banach Spaces* —Lin, Zhang, Zhang.

- (1) **作者:** Rongrong Lin, Haizhang Zhang, Jun Zhang
- (2) **链接:** <https://arxiv.org/abs/1901.01002>
- (3) **年份:** 2019
- (4) **篇幅:** 28 页
- (5) **核心贡献:**
  - 提出再生核 Banach 空间的统一构造框架
  - 为信息几何中的函数空间提供新工具
- (6) **摘要:** 研究再生核 Banach 空间的统一构造。
- (7) **关键词:** Reproducing Kernel Banach Space; RKBS; Function Space

## 3. 补充参考资料

除上述文献外，以下资料可作为补充学习资源：

- *Coding and Information Theory* —Cover & Thomas (GTM 134)
- **信息论基础** —Cover & Thomas (中文翻译版)
- *Applications of Orlicz Spaces* —Rao & Ren

## 4. 学习路径与前置基础知识

学习信息几何需要以下基础知识：

- (1) **微分几何:** 流形、切空间、协变导数、联络、黎曼几何
- (2) **概率论:** 概率分布、期望、方差、条件概率、极限定理
- (3) **信息论:** 熵、KL 散度、互信息
- (4) **统计学:** 最大似然估计、充分统计量、Cramér-Rao 下界
- (5) **泛函分析** (高级主题): Banach 空间、Orlicz 空间、函数空间几何

## 5. 最终目标

通过本学习资料，期望达到以下目标：

- (1) 掌握信息几何的核心概念：Fisher 信息度量、对偶联络、 $\alpha$ -联络族
- (2) 理解非参数信息几何的基本理论
- (3) 了解信息几何在统计学、机器学习、热力学等领域的应用
- (4) 能够阅读和理解该领域的前沿论文
- (5) 为进一步研究打下坚实基础

注 0.1. 本章为信息几何的导论章节，旨在建立整体认知框架。在后续章节中，我们将深入探讨各个核心概念。



## Part 1

# 散度函数与对偶平坦黎曼结构

本部分对应 Amari 《Information Geometry and Its Applications》Part I (Chapter 1-4), 介绍信息几何的基础理论。

## 6. Part I 概述

Part I 建立了信息几何的核心数学框架，包括：

- (1) **Chapter 1:** 流形、散度与对偶平坦结构
- (2) **Chapter 2:** 指数族与混合族
- (3) **Chapter 3:** 不变几何与 Fisher 信息
- (4) **Chapter 4:**  $\alpha$ -几何与 Tsallis  $q$ -熵

## 7. 核心概念

本 Part 的核心概念包括：

- **散度 (Divergence):** 概率分布之间的非对称“距离”
- **Bregman 散度:** 由凸函数诱导的散度
- **指数族:**  $p(x|\theta) = \exp(\theta \cdot u(x) - \psi(\theta))$
- **Fisher 信息:** 概率分布空间的不变度量
- **对偶平坦结构:** 由 Legendre 变换联系的两组仿射坐标

注 0.2. *Part I* 的核心洞见是：**散度函数诱导了概率分布流形上的几何结构**，这为后续的统计推断提供了统一的几何框架。

## 信息几何基础：散度与对偶平坦结构

本章介绍信息几何的核心概念：散度函数、对偶平坦结构，以及它们与贝叶斯分析的内在联系。

### 1. 背景与动机

信息几何的核心思想是将概率分布族视为一个黎曼流形，利用几何方法来研究统计推断问题。这种观点起源于 Fisher 信息的研究，后来由 Rao、Cox、Amari 等学者发展为系统的几何理论。

一个关键的洞察是：**散度 (Divergence) 取代了传统几何中的距离概念**，因为概率分布之间的“差异”往往不是对称的。这为贝叶斯分析提供了统一的几何框架。

### 2. 核心定义

#### 2.1. Divergence (散度).

定义 1.1 (散度). 给定流形  $M$  上的两点  $P$  和  $Q$ ，其坐标分别为  $\xi_P$  和  $\xi_Q$ 。散度  $D[P : Q]$  是满足以下条件的函数：

- (1)  $D[P : Q] \geq 0$
- (2)  $D[P : Q] = 0$  当且仅当  $P = Q$
- (3) 当  $P$  和  $Q$  充分接近时， $D[P : Q]$  可微

散度不是距离，因为它不满足对称性： $D[P : Q] \neq D[Q : P]$ 。这种非对称性正是信息几何的核心特征。

#### 2.2. Bregman 散度.

定义 1.2 (Bregman 散度). 给定凸函数  $\psi(\xi)$ ，由其诱导的 Bregman 散度定义为：

$$(1) \quad D[\xi : \xi'] = \psi(\xi') - \psi(\xi) - \nabla \psi(\xi) \cdot (\xi' - \xi)$$

Bregman 散度的重要性质：当  $\psi$  是严格凸的可微函数时，它自动满足散度的定义。

#### 2.3. 指数族与混合族.

定义 1.3 (指数族). 指数族分布具有以下形式：

$$(2) \quad p(x|\theta) = \exp(\theta \cdot u(x) - \psi(\theta))$$

其中  $\theta$  是自然参数， $\psi(\theta)$  是累积量函数（确保归一化）。

定义 1.4 (混合族). 混合族分布具有以下形式：

$$(3) \quad p(x|\pi) = \sum_i \pi_i p_i(x), \quad \sum_i \pi_i = 1, \quad \pi_i \geq 0$$

其中  $\pi = (\pi_1, \dots, \pi_k)$  是混合权重。

指数族和混合族在信息几何中具有特殊地位：它们分别是对偶平坦空间中 e-平坦和 m-平坦的子流形。

### 3. Fisher 信息与不变性

定义 1.5 (Fisher 信息矩阵). 给定参数化概率分布族  $\{p(x; \theta)\}_{\theta \in \Theta}$ , Fisher 信息矩阵定义为:

$$(4) \quad g_{ij}(\theta) = \mathbb{E} \left[ \frac{\partial \log p(X; \theta)}{\partial \theta_i} \cdot \frac{\partial \log p(X; \theta)}{\partial \theta_j} \right]$$

Fisher 信息具有重要的**不变性**: 在充分统计量下保持不变。这使其成为概率分布空间上的”自然”黎曼度量。

命题 1.1 (Fisher 信息的唯一性). 在概率分布的变换群下, 唯一不变且满足某些合理条件的度量就是 Fisher 信息度量。

这意味着: **Fisher 信息是概率分布空间的几何不变量。**

### 4. 对偶平坦结构

当散度由凸函数通过 Bregman 形式诱导时, 流形获得一种**对偶平坦结构**:

- (1) 由  $\psi$  诱导一组**仿射坐标**  $\theta$  (自然参数)
- (2) 由 Legendre 变换  $\psi^*$  诱导**对偶仿射坐标**  $\eta$ :

$$(5) \quad \eta = \nabla \psi(\theta), \quad \theta = \nabla \psi^*(\eta)$$

- (3) 这两组坐标通过 **Legendre 变换**相互联系

这种结构称为 **dually flat** (对偶平坦), 是信息几何的核心结构。

定理 1.1 (广义勾股定理). thm:pythagorean 在对偶平坦空间中, 对于三点  $P, Q, R$ , 若  $Q$  是  $P$  在  $m$ -子流形上的投影, 则:

$$(6) \quad D[P : R] = D[P : Q] + D[Q : R]$$

这个定理是欧几里得空间中勾股定理的推广, 在优化算法 (如 EM 算法) 中发挥重要作用。

### 5. 与贝叶斯分析的关联

信息几何与贝叶斯分析有着深刻的内在联系。下面我们系统阐述这种联系。

**5.1. KL 散度与贝叶斯推断.** KL 散度 (Kullback-Leibler Divergence) 是信息几何中最重要的散度:

$$(7) \quad D_{KL}[P : Q] = \int p(x) \log \frac{p(x)}{q(x)} dx$$

在贝叶斯分析中, KL 散度出现在多个关键位置:

- (1) **后验与先验的差异**:

$$(8) \quad D_{KL}[p(\theta|x) : p(\theta)]$$

衡量从先验到后验的信息增益。

- (2) **Bayes Factor**:

$$(9) \quad BF_{12} = \frac{p(x|M_1)}{p(x|M_2)} = \exp(-D_{KL}[p(\theta|x, M_1) : p(\theta|x, M_2)])$$

模型  $M_1$  相对于  $M_2$  的后验 odds 与先验 odds 的比值。



## (3) 后验预测分布:

$$(10) \quad p(x) = \int p(x|\theta)p(\theta|x) d\theta$$

的几何性质由信息几何刻画。

注 1.1.  $KL$  散度的非对称性在此有深刻含义:  $D_{KL}[p:q]$  衡量用  $q$  近似  $p$  时丢失的信息。在贝叶斯语境下, 这对应于“用简单分布近似复杂后验”的损失。

**5.2. 指数族与共轭先验.** 指数族与贝叶斯分析的另一个深层联系是**共轭先验**:

定理 1.2 (指数族的共轭性). thm:conjugate-prior 若似然函数来自指数族:

$$(11) \quad p(x|\theta) = \exp(\theta \cdot u(x) - \psi(\theta))$$

则共轭先验具有形式:

$$(12) \quad p(\theta|\alpha, \beta) \propto \exp(\alpha \cdot \theta - \beta\psi(\theta))$$

其中  $\alpha, \beta$  是超参数。

这解释了为什么 Beta 分布是二项分布的共轭先验, Dirichlet 是 Multinomial 的共轭先验——它们都是指数族!

注 1.2. 从几何角度看, 指数族的共轭先验保持在其对应的“平坦子流形”内, 这使得贝叶斯后验计算可以在封闭形式下完成。

**6. 关键概念一览**

| 信息几何概念     | 贝叶斯分析对应                    |
|------------|----------------------------|
| KL 散度      | 后验-先验差异; Bayes Factor      |
| 指数族        | 共轭先验分布族                    |
| Fisher 信息  | Jeffreys 先验; Cramér-Rao 下界 |
| Bregman 散度 | ELBO (变分推断)                |
| 混合族        | 混合模型 (Mixture Model)       |
| 充分统计量      | 信息几何不变性                    |
| EM 算法      | 散度最小化的迭代优化                 |

TABLE 1. 信息几何与贝叶斯分析的对应关系

注 1.3. 本章建立了信息几何的基本框架, 并阐释明其与贝叶斯分析的内在联系。核心洞见是: **散度最小化统一了贝叶斯推断、变分推断和统计学习**。

注 1.4. 本章内容对应 Amari 《Information Geometry and Its Applications》Part I (Chapter 1-4)。



## APPENDIX A

### 问答与讨论

#### 1. Part I 核心概念与贝叶斯关联

本节记录学习 Amari 《Information Geometry and Its Applications》Part I (Chapter 1-4) 过程中的问答与思考。

**1.1. 散度与距离的核心区别. 问：**散度 (Divergence) 与距离的核心区别是什么？

**答：**散度不是距离，因为它不满足对称性： $D[P : Q] \neq D[Q : P]$ 。这反映了概率分布之间的“方向性”差异——从分布  $P$  到  $Q$  的信息损失与从  $Q$  到  $P$  是不同的。

在贝叶斯分析中，这对应于  $D_{KL}[p(\theta|x) : p(\theta)]$  衡量的是“给定数据后”相对于“先验”的信息增益，是有方向的。

**1.2. 为何使用散度而非距离. 问：**为什么要用散度而不是距离？

**答：**因为概率分布之间的比较往往需要考虑方向性。例如，用简单分布近似复杂分布时，近似的“损失”取决于我们用哪个分布作为参考。

这正是贝叶斯推断的核心：后验分布  $p(\theta|x)$  是对先验  $p(\theta)$  的“更新”，这个更新过程天然是非对称的。

**1.3. 指数族在贝叶斯分析中的重要性. 问：**指数族为什么在贝叶斯分析中如此重要？

**答：**指数族的重要性源于两点：

1. **共轭性：**指数族的共轭先验保持在其族内，这意味着后验计算有封闭形式。

2. **充分统计量：**指数族的分布可以表示为  $p(x|\theta) = \exp(\theta \cdot u(x) - \psi(\theta))$ ，其中  $u(x)$  是充分统计量。这使得贝叶斯更新只需要更新  $\theta$  参数。

从几何角度看，指数族是信息几何中“平坦子流形”的典型例子，其上的推断具有简洁的几何结构。

**1.4. 混合族与指数族的关系. 问：**混合族和指数族有什么联系？

**答：**混合族和指数族是对偶的：

- 指数族是 **e-平坦** (exponential-flat) 的
- 混合族是 **m-平坦** (mixture-flat) 的

这种对偶性通过 Legendre 变换相联系。在贝叶斯分析中，混合模型（如高斯混合模型）是重要的非参数/半参数模型。

**1.5. 指数族的例子. 问：**指数族的例子有哪些？

**答：**常见指数族包括：

- (1) **正态分布**  $N(\mu, \sigma^2)$ :  $\theta = (\mu/\sigma^2, -1/(2\sigma^2))$
- (2) **二项分布**  $Bin(n, p)$ :  $\theta = \log(p/(1-p))$
- (3) **Poisson 分布**  $Pois(\lambda)$ :  $\theta = \log \lambda$
- (4) **Dirichlet 分布：**多参数指数族

它们的共轭先验分别是：Normal-Inverse-Gamma、Beta、Beta、Dirichlet。

**1.6. 指数族的几何意义. 问：**指数族的几何意义是什么？

**答：**从几何角度看，指数族在参数空间中是平坦的（欧几里得几何）。这意味着：

- 任意两点之间的最短路径（测地线）是直线
- 充分统计量提供了坐标系统
- 最大似然估计有封闭形式

在贝叶斯分析中，这意味着我们可以几何地理解后验分布在指数族中的演化。

**1.7. Jeffreys 先验与 Fisher 信息的关系. 问：**贝叶斯推断中，Jeffreys 先验与 Fisher 信息是什么关系？

**答：**Jeffreys 先验定义为：

$$(13) \quad p(\theta) \propto \sqrt{\det I(\theta)}$$

其中  $I(\theta)$  是 Fisher 信息矩阵。这个先验具有重要性质：

- (1) **不变性：**参数变换下形式保持不变
- (2) **信息几何意义：**它是 Fisher 信息度量诱导的“无信息”先验

从信息几何视角看，Jeffreys 先验是在 Fisher 几何意义下的“均匀”分布。

**1.8. KL 散度在贝叶斯分析中的应用. 问：**KL 散度在贝叶斯分析中的具体应用有哪些？

**答：**KL 散度在贝叶斯分析中有广泛应用：

- (1) **Bayes Factor：**

$$(14) \quad BF_{12} = \exp(-D_{KL}[p(\theta|x, M_1) : p(\theta|x, M_2)])$$

- (2) **后验预测检验：**比较观测数据与后验预测分布
- (3) **变分推断：**

$$(15) \quad q^* = \arg \min_q D_{KL}[q(\theta) : p(\theta|x)]$$

- (4) **信息增益：** $D_{KL}[p(\theta|x) : p(\theta)]$  衡量数据的价值

**1.9. EM 算法与信息几何的关系. 问：**EM 算法与信息几何是什么关系？

**答：**EM 算法是对偶平坦空间中的交替最小化算法的典型例子：

- (1) **E 步：**在当前参数下，计算隐变量的后验分布
- (2) **M 步：**最大化期望完整数据对数似然

这等价于在两个对偶平坦子流形之间交替投影，每次投影使 KL 散度下降。

广义勾股定理保证了这种交替优化的收敛性。

**1.10. 变分推断的信息几何理解. 问：**变分推断如何从信息几何角度理解？

**答：**变分推断 (VI) 的核心是散度最小化：

$$(16) \quad q^* = \arg \min_{q \in \mathcal{Q}} D_{KL}[q(\theta) : p(\theta|x)]$$

从几何角度看：

- $\mathcal{Q}$  是一个参数化的近似分布族（通常是指指数族）
- 目标是在  $\mathcal{Q}$  中找到  $p(\theta|x)$  的“最近”近似
- 这就是投影定理在变分推断中的应用

ELBO (Evidence Lower Bound) 最大化与 KL 散度最小化是等价的。

**1.11. 信息几何对贝叶斯模型选择的启示.** 问：信息几何对贝叶斯模型选择有什么启示？

答：从信息几何角度看，模型选择本质上是在不同的子流形之间进行选择：

- (1) 每个模型对应一个子流形  $\mathcal{M}$
- (2) 数据分布  $p_{data}$  在流形上的投影是最佳拟合
- (3) 模型复杂度由子流形的”曲率”刻画
- (4) Bayes Factor 实际上是比较不同子流形上的投影差异

这提供了理解偏差-方差权衡、模型复杂度的几何框架。

**1.12. Fisher 信息的唯一性.** 问：为什么 Fisher 信息是唯一的？

答：Fisher 信息具有独特的不变性：

- (1) **充分统计量下不变**：若  $T(X)$  是充分统计量，则  $I(\theta) = I(T, \theta)$
- (2) **参数变换下协变**：在参数变换下以正确的方式变换

信息几何的一个核心定理证明：在满足合理条件下（正定、不变、局部性），唯一满足这些条件的度量就是 Fisher 信息。

这使得 Fisher 信息成为概率分布空间的”自然”几何结构。

**1.13. 信息几何视角下的贝叶斯核心思想.** 问：信息几何视角下的贝叶斯核心思想是什么？

答：综合以上讨论，信息几何为贝叶斯分析提供了统一的几何框架：

- (1) 概率分布  $\rightarrow$  流形上的点
- (2) 推断  $\rightarrow$  流形上的投影（散度最小化）
- (3) 先验  $\rightarrow$  流形上的参考点
- (4) 后验  $\rightarrow$  数据驱动的点移动
- (5) 模型  $\rightarrow$  子流形

核心洞见是：贝叶斯推断就是概率分布空间中的几何运动。